Proyecto Ingeniería de Software II

Edward Joseph Fernández

Víctor Manuel Izquierdo

Alexander Noguera

Sistema Integral de Administración para Restaurantes (SIAR)

Gloria Johana Chala Torres



Institución Universitaria Antonio José Camacho

Facultad de Ingenierías

Ingeniería De Sistemas

Cali-Colombia

2026

Problema Identificado

La operación diaria en la industria gastronómica actual se enfrenta a un desafío estructural crítico: la desconexión operativa y la fragmentación de la información entre el salón, la cocina y la administración. Muchos establecimientos continúan dependiendo de procesos manuales o de soluciones de software obsoletas y fragmentadas para gestionar la toma de pedidos, el control de inventarios, la rotación de mesas y el flujo de caja. Esta falta de integración genera una reacción en cadena que vulnera tanto la rentabilidad del negocio como la satisfacción del cliente final.

Las problemáticas identificadas a raíz de esta desconexión son:

- **Falta de visibilidad en tiempo real del inventario:** Al no existir una sincronización automática entre los platos vendidos en la caja y los insumos en la bodega, se producen quiebres de stock en momentos críticos, mermas descontroladas por desperdicios o caducidad, y compras imprecisas.
- **Retrasos y errores en la comunicación operativa:** El flujo tradicional entre la toma de órdenes por parte del personal de sala y su procesamiento en la cocina suele ser propenso a errores humanos, extravío de comandas y demoras excesivas, deteriorando la experiencia del cliente.
- **Inconsistencias financieras y falta de trazabilidad:** La ausencia de un registro centralizado y automatizado de las transacciones dificulta la conciliación de caja al cierre del turno, la generación oportuna de facturas y el análisis real de la rentabilidad por plato o categoría.

- **Rigidez ante el crecimiento:** Los procesos manuales o sistemas heredados desacoplados impiden escalar el negocio, abrir nuevas sucursales o incorporar canales de venta externos (como pedidos en línea) sin colapsar la administración interna.

Justificación

Para resolver esta problemática, este proyecto propone el desarrollo de un **Sistema Integral de Administración para Restaurantes (SIAR)** fundamentado en una arquitectura de software en capas robusta y escalable. Mediante la separación limpia de responsabilidades desde una interfaz ágil para el personal hasta reglas de negocio transaccionales automatizadas y una capa de persistencia estructurada, la solución garantizará:

- **Automatización transaccional del inventario (Capa de Lógica de Negocio y Datos):** Cada vez que se confirma un plato o bebida en la interfaz de pedidos, el sistema ejecuta una transacción atómica que descuenta de forma inmediata y exacta los gramos o unidades de cada ingrediente asociado en la bodega. Esto elimina el desfase manual, previene quiebres de stock en horas pico mediante alertas tempranas y optimiza la rotación de insumos para reducir mermas y desperdicios.
- **Flujo digital y sincronizado entre sala, barra y cocina (Capa de Presentación y Negocio):** Se reemplazan las comandas físicas por una interfaz digital en tiempo real. Las órdenes capturadas por los meseros se distribuyen de forma automatizada y ordenada por tiempos de preparación en las pantallas de cocina o barra, reduciendo a cero los errores de interpretación, minimizando los tiempos de espera del cliente y agilizando la rotación de mesas.

- **Centralización financiera y trazabilidad de caja (Capa de Acceso a Datos):** Toda transacción de venta, anulación, propina o método de pago (efectivo, tarjeta, transferencias) se registra en un libro mayor digital centralizado. Al cierre del turno, el sistema realiza conciliaciones automáticas e instantáneas, eliminando los descuadres manuales y generando reportes gerenciales inalterables sobre la rentabilidad real por plato, categoría o franja horaria.
- **Mantenibilidad y escalabilidad a prueba de crecimiento (Diseño Modular en Capas):** Gracias a la separación estricta entre la interfaz de usuario, la lógica transaccional y la persistencia de datos, el software está diseñado para evolucionar sin fricciones. Esto permitirá incorporar en el futuro nuevas sucursales, pasarelas de pago, programas de fidelización o canales externos (como delivery en línea) sin comprometer la estabilidad del núcleo operativo ni requerir costosas reestructuraciones de código.

Objetivos

Los objetivos principales que plantea cumplir este proyecto para transformar la administración y operación del restaurante son:

- **OBJ-01 Optimizar y automatizar el control de inventarios en tiempo real:** Sincronizar de forma transaccional cada plato vendido con los insumos en bodega para evitar quiebres de stock en horas pico, reducir mermas por desperdicios y calcular con precisión la reposición de compras.

- **OBJ-2 Agilizar la comunicación y el flujo operativo interno:** Reemplazar los métodos manuales y comandas físicas por una interfaz digital en tiempo real que conecte el salón, la barra y la cocina, reduciendo los tiempos de espera del cliente y eliminando errores humanos de captura.
- **OBJ-3 Garantizar la trazabilidad financiera y el control de caja:** Centralizar el registro de todas las transacciones de venta, métodos de pago y anulaciones para automatizar las conciliaciones al cierre de turno y ofrecer reportes gerenciales confiables sobre la rentabilidad real del negocio.
- **OBJ-4 Asegurar la escalabilidad y mantenibilidad del software:** Implementar una arquitectura en capas modular y robusta que permita incorporar futuras expansiones como nuevas sucursales, canales de entrega o métodos de pago sin comprometer la estabilidad del sistema core.

Alcance

El proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de gestión integral para restaurante, compuesto por los siguientes módulos funcionales:

1. Gestión de Usuarios

Registro, edición, eliminación y administración de roles y permisos del personal (administradores, meseros, cocina, caja), incluyendo autenticación (inicio de sesión) y recuperación de contraseña.

2. Gestión de Mesas

Creación, modificación y consulta del estado de las mesas del restaurante, así como su reserva y liberación, permitiendo el control en tiempo real de la ocupación del salón.

3. Gestión de Pedidos

Creación, modificación y cancelación de pedidos asociados a una mesa, con seguimiento de su ciclo completo de estados (pendiente, en preparación, listo, entregado, facturado) y envío digital de comandas a cocina, eliminando el uso de comandas físicas.

4. Gestión de Inventario

Control de insumos y existencias en bodega, con descuento automático y transaccional del stock al confirmarse cada venta, alertas de niveles mínimos y soporte para el cálculo de necesidades de reposición.

5. Facturación

Generación de facturas a partir de pedidos entregados, cálculo automático de impuestos, aplicación de descuentos, registro de pagos (incluyendo métodos múltiples) y emisión de comprobantes.

6. Reportes Gerenciales

Generación de reportes de ventas por periodo, productos más vendidos, consumo de inventario, ocupación de mesas e indicadores financieros, con opción de exportación para la toma de decisiones.

Incluido dentro del alcance

- Desarrollo de una arquitectura de software en capas (presentación, lógica de negocio, acceso a datos), modular y desacoplada, que facilite el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades.
- Interfaz digital en tiempo real que conecte los puntos de captura (salón/mesero), la barra y la cocina, sustituyendo procesos manuales.
- Descuento automático de inventario ligado a cada venta confirmada (integración entre los módulos de Pedidos e Inventario).
- Centralización de las transacciones de venta, pagos y anulaciones para su conciliación al cierre de turno.
- Generación de reportes gerenciales de ventas, productos, inventario, ocupación de mesas e indicadores financieros.
- Documentación técnica y funcional del sistema (requerimientos, historias de usuario, diseño de arquitectura).
- Diseño de la base de datos y del modelo de datos soporte para todos los módulos anteriores.

Fuera del alcance (a definir o en fases futuras)

Con base en el objetivo 4 (escalabilidad para expansiones futuras), quedan explícitamente fuera del alcance de esta primera fase, aunque la arquitectura debe contemplarlos como extensiones posibles:

- Gestión de múltiples sucursales o sedes.
- Integración con canales de entrega a domicilio (apps de delivery, pedidos en línea).

- Integración con pasarelas de pago electrónico adicionales a las contempladas inicialmente (ej. billeteras digitales, pagos QR, si no se definieron en RF31).
- Aplicación móvil nativa para clientes (menú digital, autopedido, reservas en línea desde el cliente).
- Módulo de nómina, contabilidad general o integración con sistemas contables externos.
- Programas de fidelización o marketing (cupones, puntos, promociones automatizadas más allá de descuentos simples).

Restricciones y supuestos

- El sistema se desarrollará como una solución de escritorio o web para uso interno del restaurante (no se incluye en esta fase una versión para uso del cliente final, salvo que se indique lo contrario).
- Se asume que el restaurante cuenta con la infraestructura de red y dispositivos (tablets, PC, impresoras de comanda) necesarios para operar el sistema en tiempo real entre salón, barra y cocina.
- La arquitectura debe permitir el crecimiento futuro (nuevas sucursales, canales, métodos de pago) sin rediseño estructural del núcleo del sistema.

Cronograma

Corte	Semanas	Módulos / Actividades	% Nota
1	1-2	Documento de inicio, historias de usuario, casos de uso, requerimientos	30%
	3-4	Modelado (diagramas de clases, casos de uso, entidad-relación), arquitectura y patrones	
	5-6	Desarrollo módulos: Usuarios, Menú, Mesas + Sustentación primer corte	
2	7-8	Desarrollo módulo: Pedidos	30%
	9	Desarrollo módulos: Inventario, Facturación	
	10	Pruebas unitarias, integración y funcionales + matriz de pruebas	
	11	Documentación técnica actualizada + Sustentación segundo corte	
3	12-13	Desarrollo módulos: Reportes, Dashboard, Reservas	40%
	14	Optimización: refactorización, rendimiento, corrección de hallazgos	
	15	Despliegue en internet + Manuales (técnico y de usuario)	
	16	Informe final + Sustentación final (20-30 min)	

Patrones de Diseño

A continuación, se presentan los patrones de diseño seleccionados para el desarrollo del Sistema Integral de Administración para Restaurantes (SIAR), junto con la justificación de por qué cada uno resulta adecuado dentro de la arquitectura en capas definida para el proyecto.

1. Repository

Patrón	Repository (Patrón de acceso a datos)
Capa donde se aplica	Capa de Acceso a Datos (data/).
Problema que resuelve	Evitar que la lógica de negocio dependa directamente del motor de base de datos o de las consultas específicas para obtener y guardar información.
Aplicación en el proyecto	Cada entidad principal del sistema (usuarios, productos, mesas, pedidos, facturas) cuenta con su propio repositorio (por ejemplo, ProductoRepository, PedidoRepository), que encapsula las operaciones de consulta, inserción, actualización y borrado lógico. Esto permite que, si en el futuro se cambia el motor de base de datos, solo deba modificarse esta capa. Relacionado con: HU01-HU03, HU08-HU10, HU13-HU14, HU18-HU21, HU24.

2. Modelo-Vista-Controlador (MVC)

Patrón	MVC (Patrón arquitectónico de presentación)
Capa donde se aplica	Capa de Presentación (presentation/).
Problema que resuelve	Organizar la interacción con el usuario separando la entrada de datos, la lógica de visualización y los datos a mostrar, evitando mezclar HTML con lógica de negocio.
Aplicación en el proyecto	Los controladores reciben las peticiones del usuario (por ejemplo, crear un pedido o consultar el menú), delegan el procesamiento a la

	capa de negocio y seleccionan la vista adecuada para mostrar el resultado. Las vistas (HTML/Bootstrap) solo se encargan de la presentación visual. Relacionado con: Todas las interfaces de usuario del sistema (login, menú, mesas, pedidos, facturación, reportes).

3. Singleton

Patrón	Singleton (Patrón de creación)
Capa donde se aplica	Capa de Configuración (config/), transversal a todo el sistema.
Problema que resuelve	Garantizar que recursos compartidos y costosos de crear (como la conexión a la base de datos o la configuración global de la aplicación) tengan una única instancia activa, evitando duplicar conexiones o configuraciones inconsistentes.
Aplicación en el proyecto	El gestor de conexión a la base de datos y el módulo de configuración de variables de entorno (credenciales, parámetros de la aplicación) se implementan como instancias únicas accesibles desde cualquier capa que las necesite. Relacionado con: RNF07 (arquitectura en capas), componentes de config/.

4. DTO (Data Transfer Object)

Patrón	DTO (Patrón estructural de transferencia de datos)
Capa donde se aplica	Frontera entre la Capa de Presentación y la Capa de Negocio.
Problema que resuelve	Evitar exponer directamente las entidades internas del dominio o de la base de datos al cliente, lo cual podría filtrar información sensible o crear un acoplamiento innecesario entre capas.
Aplicación en el proyecto	Al listar los productos del menú para el mesero, se envía un ProductoDTO con únicamente los campos relevantes para la interfaz (nombre, precio, categoría, disponibilidad), sin exponer campos internos como auditoría o costos de insumo. Relacionado con: HU08-HU12, RNF06 (registro de auditoría).

5. Strategy

Patrón	Strategy (Patrón de comportamiento)
Capa donde se aplica	Capa de Lógica de Negocio (business/).
Problema que resuelve	Manejar múltiples formas de ejecutar un mismo proceso (por ejemplo, distintos métodos de pago) sin recurrir a una larga cadena de condicionales difícil de mantener y extender.
Aplicación en el proyecto	El registro de pago admite efectivo, tarjeta, transferencia o pagos mixtos (HU27); cada método se implementa como una estrategia independiente que cumple una interfaz común de procesamiento de pago, facilitando agregar nuevos métodos en el futuro sin modificar el código existente. Relacionado con: HU26 (aplicar descuentos), HU27 (registrar pago).

6. Observer

Patrón	Observer (Patrón de comportamiento)
Capa donde se aplica	Capa de Lógica de Negocio, notificando a la Capa de Presentación.
Problema que resuelve	Notificar automáticamente a varios componentes interesados cuando cambia el estado de un objeto, sin que estos deban consultar constantemente (polling) si algo cambió.
Aplicación en el proyecto	Cuando el cocinero marca un producto como 'Agotado', el sistema notifica de forma instantánea a la interfaz de pedidos de los meseros para deshabilitarlo (HU12). De forma similar, al cambiar el estado de un pedido (Pendiente, En preparación, Listo, Entregado), los módulos de cocina y de seguimiento de pedidos se actualizan automáticamente. Relacionado con: HU12 (disponibilidad en tiempo real), HU22-HU23 (flujo de estados del pedido).

Resumen de la Selección

La combinación de estos seis patrones responde a necesidades concretas identificadas en las historias de usuario del SIAR, y en conjunto refuerzan los principios de la arquitectura en capas ya definida:

- Repository y DTO refuerzan el aislamiento de la capa de datos, evitando que cambios en la persistencia impacten la lógica de negocio o la presentación.